

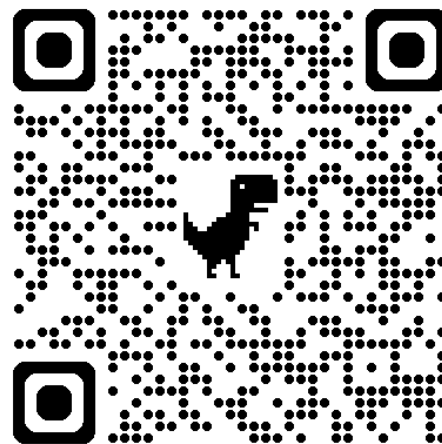
Kusto Query Language (KQL): Szczegółowy przewodnik z przykładami

*Przewodnik po analizie danych w
Microsoft Azure*

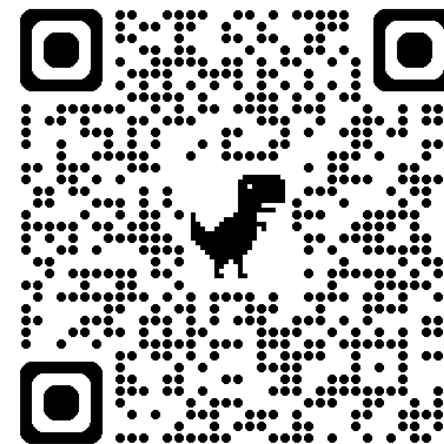


Trochę o sobie

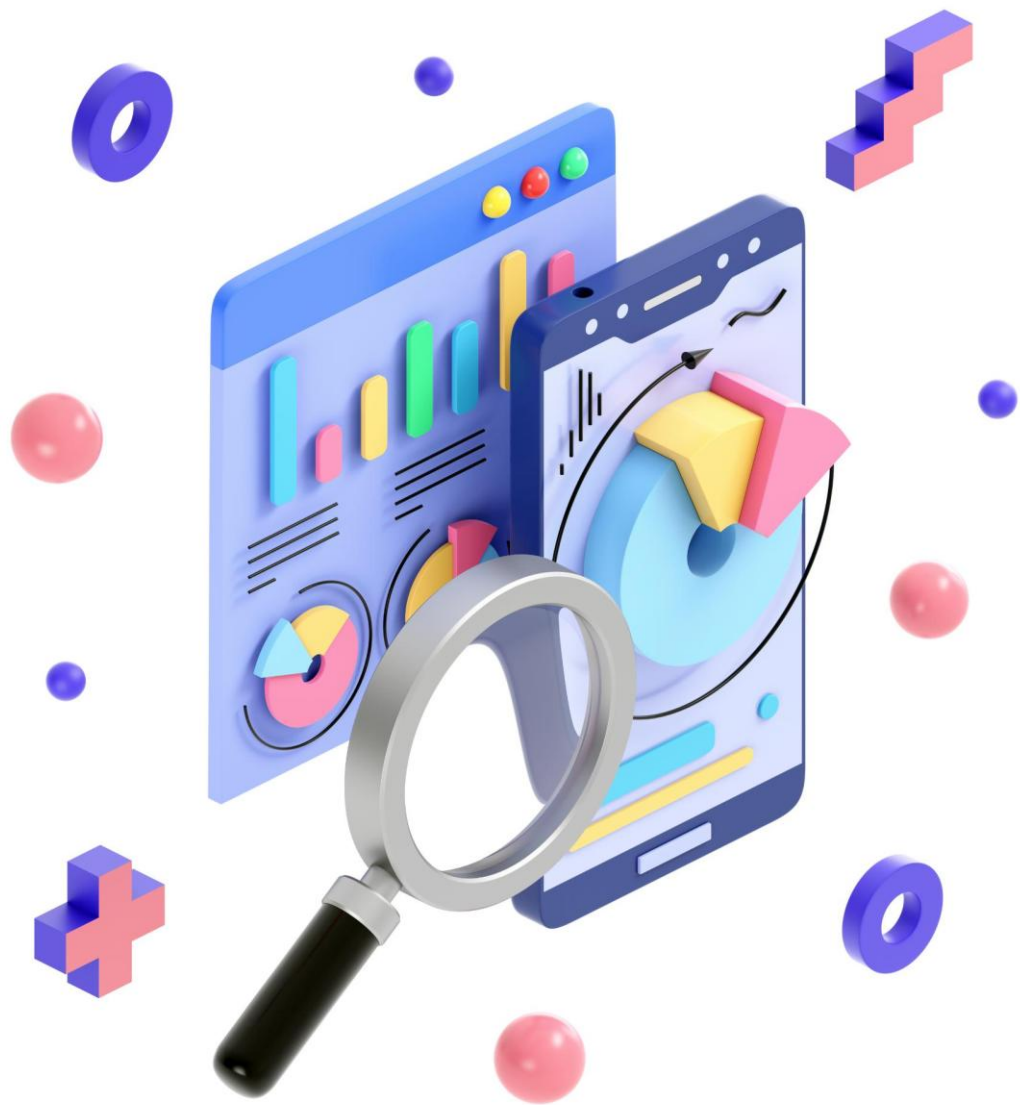
- Cybersecurity Operations Team Lead, Security Architect, MS Intune, MS Defenders, MS Sentinel, MS Entra ID, Microsoft 365
- Microsoft Certified Trainer od 2010 roku
- Email: info@zalnet.pl
- Blog: <https://zalnet.pl/pl/>
- Github: <https://github.com/beatazalewa/>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/beatazalewa/>
- Hobby: miód z własnej pasieki <https://pasiekanaroztoczu.pl>



Github



Blog



Plan prezentacji

Wprowadzenie do Kusto Query Language (KQL)

Podstawowe elementy składni KQL

Zaawansowane operacje w KQL

Analiza danych z użyciem KQL

Przykłady praktyczne

Najlepsze praktyki i optymalizacja zapytań KQL

Wprowadzenie do Kusto Query Language (KQL)



Czym jest KQL?

Język zapytań KQL

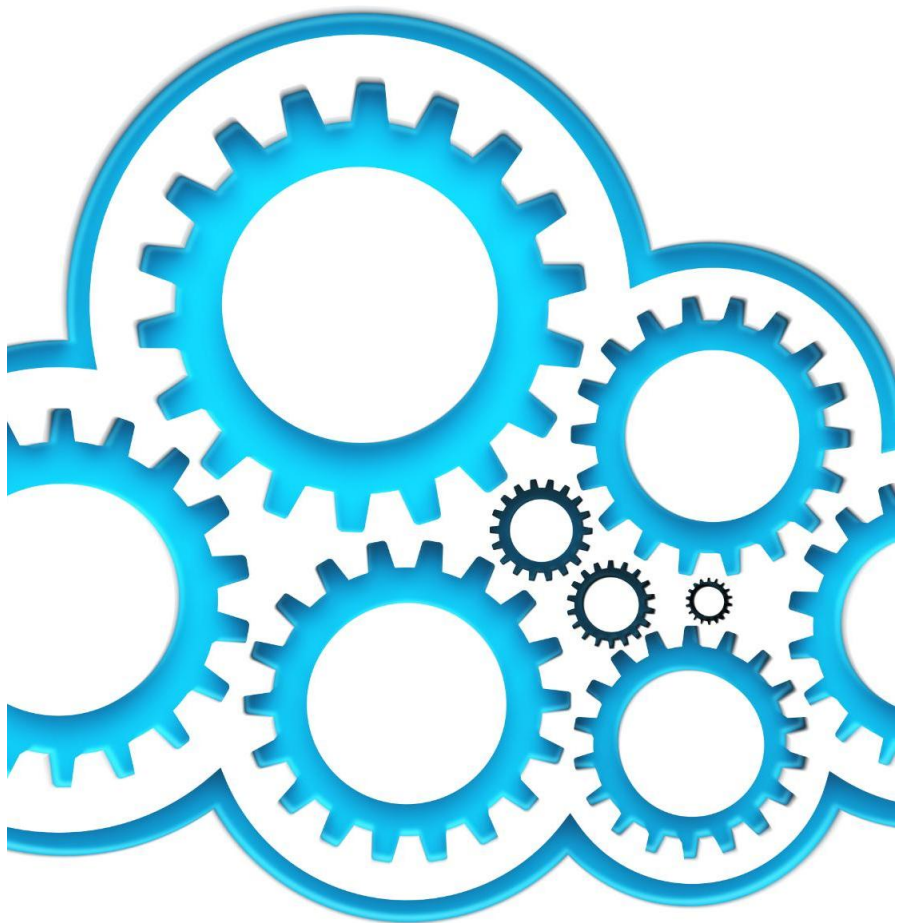
KQL to potężny język zapytań używany do analizy danych w systemach chmurowych oraz lokalnych bazach danych.

Analiza danych

KQL umożliwia użytkownikom przeprowadzanie zaawansowanych analiz danych, dostarczając cennych informacji i wsparcia decyzyjnego.

Dane w chmurze i lokalnie

KQL obsługuje dane zarówno w chmurze, jak i w lokalnych bazach danych, co czyni go elastycznym narzędziem dla analityków.



Historia i rozwój KQL

Tworzenie KQL

KQL został stworzony przez Microsoft dla analizy danych w czasie rzeczywistym, co zrewolucjonizowało sposób przetwarzania danych.

Część Azure Data Explorer

KQL rozpoczął swoją historię jako część Azure Data Explorer, co umożliwiło łatwą integrację z chmurą.

Popularność i elastyczność

KQL szybko zyskał popularność dzięki prostocie oraz elastyczności w pracy z dużymi zbiorami danych, co ułatwia użytkownikom analizę.

Podstawowe zastosowania KQL w danych



Analiza logów

KQL jest szeroko stosowane do analizy logów, co pozwala na identyfikowanie problemów i optymalizację systemów.

Monitorowanie wydajności aplikacji

Umożliwia monitorowanie wydajności aplikacji, co pozwala na szybsze wykrywanie problemów i poprawę doświadczeń użytkowników.

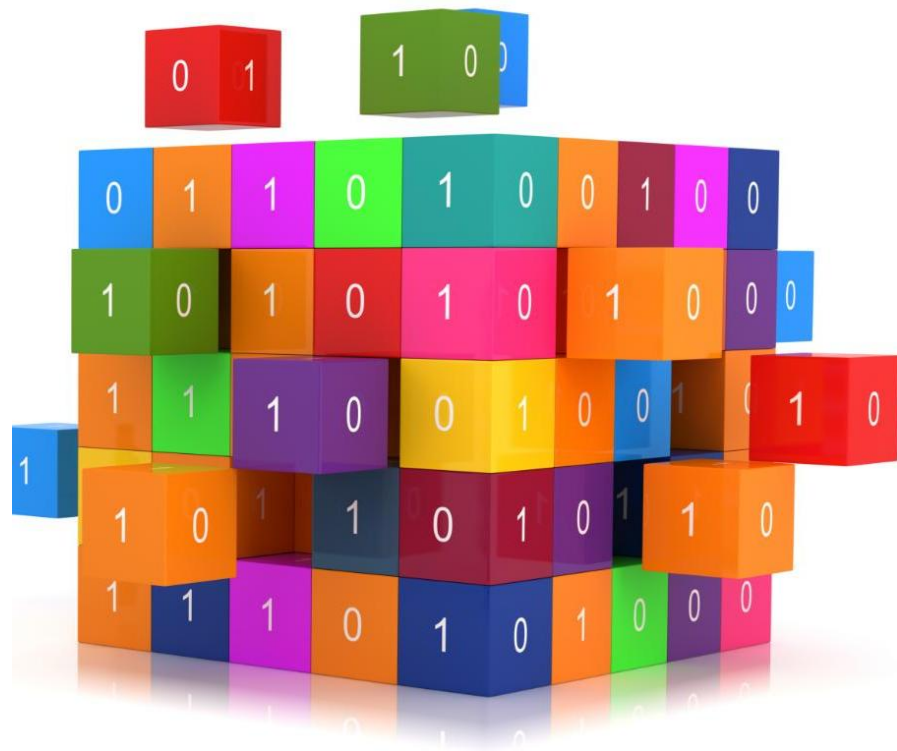
Wykrywanie anomalii

KQL pomaga w wykrywaniu anomalii w danych, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania systemów.

Tworzenie raportów wizualnych

KQL umożliwia tworzenie wizualnych raportów, które pomagają w szybkim zrozumieniu danych i wyciąganiu wniosków.

Podstawowe elementy składni KQL



Struktura zapytań w KQL

Podstawowe polecenia KQL

Polecenia KQL definiują, jakie dane będą przetwarzane, co jest kluczowe dla efektywnego tworzenia zapytań.

Operatory w KQL

Operatory w KQL umożliwiają manipulację danymi i ich przekształcanie, co jest niezbędne do analizy informacji.

Funkcje KQL

Funkcje KQL pozwalają na bardziej zaawansowane przetwarzanie danych, umożliwiając osiągnięcie bardziej szczegółowych wyników.

Najczęściej używane operatory



Operator 'where'

Operator 'where' pozwala na filtrowanie danych według określonych kryteriów, co ułatwia analizę i selekcję interesujących informacji.

Operator 'project'

Operator 'project' umożliwia wybieranie konkretnych kolumn danych do analizy, co pomaga w skupieniu się na istotnych informacjach.

Operator 'summarize'

Operator 'summarize' pozwala na grupowanie danych i obliczanie agregatów, takich jak suma czy średnia, co jest istotne w analizie statystycznej.

Operator 'join'

Operator 'join' łączy dane z różnych źródeł, co umożliwia tworzenie bardziej złożonych zapytań i analiz w KQL.



Filtracja i selekcja danych

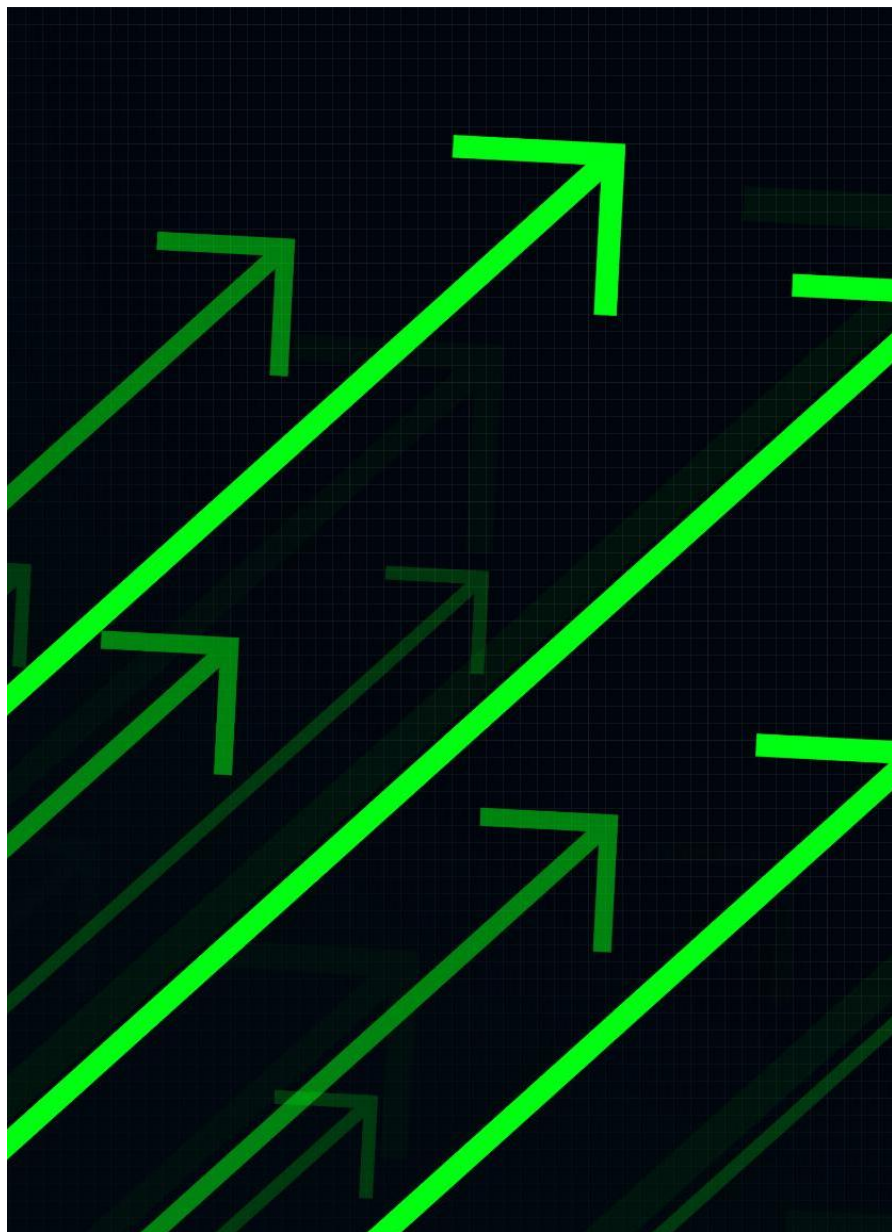
Kluczowe operacje KQL

Filtracja i selekcja danych są fundamentalnymi operacjami w KQL, umożliwiającymi efektywne przetwarzanie danych.

Operator 'where'

Operator 'where' pozwala na precyzyjne definiowanie warunków, co umożliwia wyodrębnienie konkretnych informacji z dużych zbiorów danych.

Zaawansowane operacje w KQL



Agregacja danych i funkcje agregujące

Zbiorne przetwarzanie danych

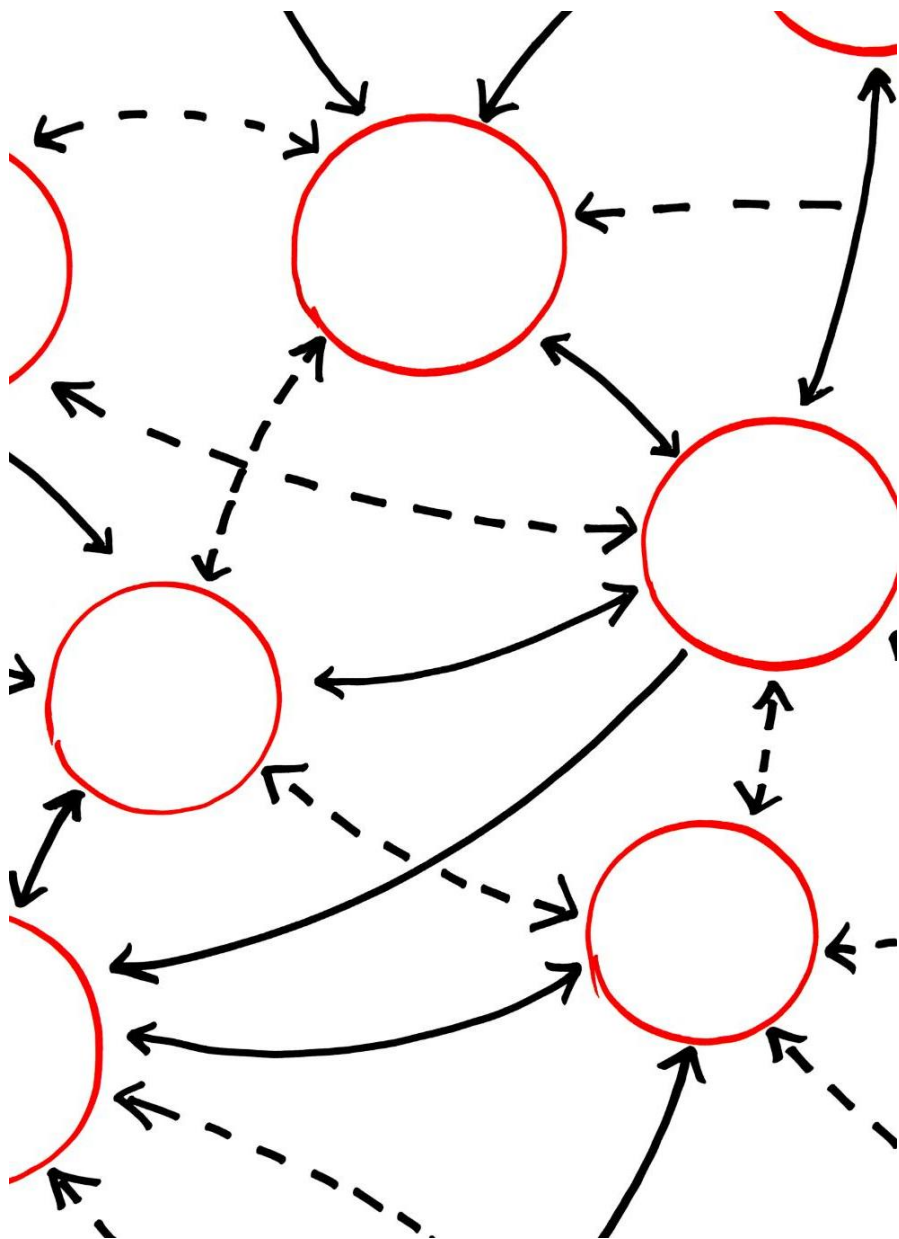
Agregacja danych w KQL umożliwia efektywne zbiorcze przetwarzanie dużych zbiorów danych, co przyspiesza analizę.

Funkcje agregujące

Funkcje takie jak 'count', 'sum' i 'avg' są kluczowe w analizie danych, umożliwiając uzyskiwanie użytecznych podsumowań.

Szybka analiza

Agregacja pozwala na szybkie uzyskiwanie analiz i podsumowań, co jest nieocenione w procesie podejmowania decyzji.



Grupowanie i sortowanie danych

Technika grupowania danych

Grupowanie danych za pomocą operatora 'summarize' umożliwia organizację danych w logiczne zbiory, co ułatwia ich analizę.

Sortowanie danych

Sortowanie danych za pomocą 'order by' pozwala uporządkować dane według określonych kryteriów, co ułatwia ich interpretację.

Zrozumienie wzorców

Grupowanie i sortowanie pomagają w identyfikacji wzorców i relacji w danych, co jest kluczowe dla ich analizy.



Łączenie tabel i zapytań podzapytania

Łączenie tabel

Łączenie tabel w KQL pozwala na integrację danych z różnych źródeł, co umożliwia bardziej złożoną analizę.

Zapytywania podzapytania

Korzystanie z zapytań podzapytania w KQL umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych zapytań oraz lepszą interpretację danych.

Analiza danych

Znajomość technik łączenia tabel oraz zapytań podzapytania pozwala na bardziej zaawansowaną analizę danych w różnych kontekstach.

Analiza danych z użyciem KQL



Tworzenie wizualizacji danych

Łatwe tworzenie wizualizacji

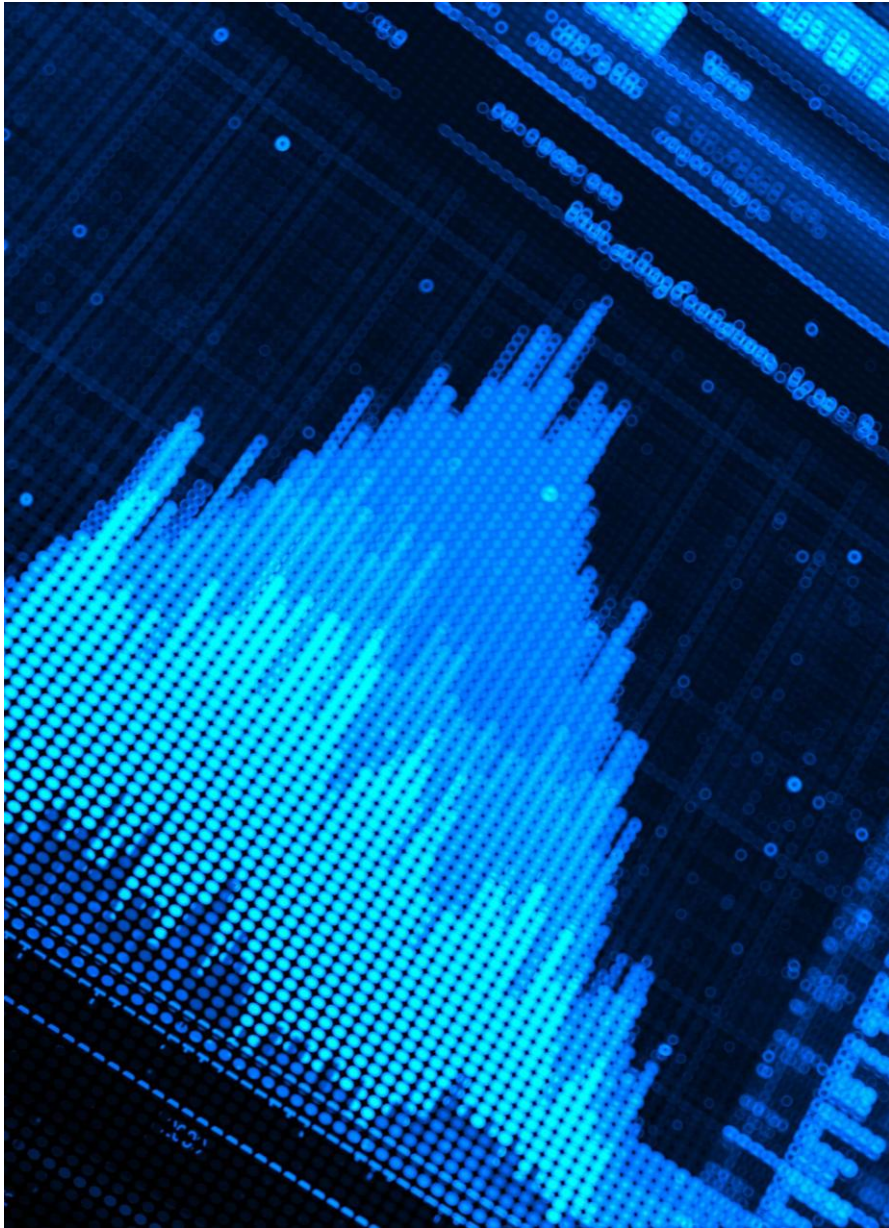
KQL umożliwia użytkownikom szybkie i proste generowanie wizualizacji danych, co ułatwia analizę wyników.

Rodzaje wizualizacji

Użytkownicy mogą wybierać spośród różnych typów wizualizacji, takich jak wykresy liniowe, słupkowe i mapy, dostosowując je do swoich potrzeb.

Interpretacja wyników

Wizualizacje pomagają w lepszej interpretacji danych oraz w zrozumieniu wyników zapytań i analiz.



Analiza trendów i wzorców

Kluczowy aspekt analizy danych

Analiza trendów i wzorców jest niezbędna do efektywnego przetwarzania danych w systemach takich jak KQL.

Identyfikacja zmian w danych

Użytkownicy mogą zidentyfikować zmiany w danych na przestrzeni czasu, co jest kluczowe dla efektywnej analizy.

Wykrywanie ukrytych wzorców

Analiza trendów pozwala użytkownikom wykrywać ukryte wzorce, co może wspierać lepsze podejmowanie decyzji.



Monitorowanie i alertowanie

Monitorowanie danych

KQL pozwala na skuteczne monitorowanie danych, umożliwiając użytkownikom szybkie identyfikowanie istotnych zmian.

Ustawianie alertów

Użytkownicy mogą ustawiać alerty na podstawie określonych kryteriów, co zwiększa efektywność zarządzania danymi i bezpieczeństwem.

Reagowanie na zmiany

Dzięki KQL użytkownicy mogą reagować na zmiany w danych w odpowiednim czasie, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji.

Przykłady praktyczne



Przykład 1: Analiza logów serwera

Analiza logów serwera

Zastosujemy KQL do analizy logów serwera, aby zidentyfikować istotne błędy oraz trendy w ruchu.

Identyfikacja błędów

Używając KQL, zidentyfikujemy błędy w logach serwera, co pozwoli na szybsze ich rozwiązywanie.

Trendy w ruchu

Analizując logi, zidentyfikujemy trendy w ruchu, co pomoże w optymalizacji wydajności serwera.



Przykład 2: Monitorowanie wydajności aplikacji

Monitorowanie wydajności aplikacji

Monitorowanie wydajności aplikacji jest kluczowe dla zapewnienia ich optymalnego działania i minimalizowania problemów.

Analiza danych o wydajności

Analizowanie danych o wydajności pozwala na identyfikację słabych punktów oraz potencjalnych obszarów do optymalizacji.

Identyfikacja problemów

Identyfikacja problemów wydajnościowych jest niezbędna do zapewnienia stabilności i efektywności aplikacji.



Przykład 3: Wyszukiwanie anomalii w danych

Wykrywanie anomalii

Techniki wykrywania anomalii pomagają identyfikować nieprawidłowości w danych, co może prowadzić do szybkiej reakcji na problemy.

Techniki KQL

KQL oferuje różnorodne techniki do analizy danych i wykrywania anomalii, co jest niezbędne w analizie danych.

Reakcja na nieprawidłowości

Identyfikacja anomalii w danych pozwala na szybszą reakcję i rozwiązanie problemów, co poprawia jakość analizy danych.

Najlepsze praktyki i optymalizacja zapytań KQL



Optymalizacja wydajności zapytań

Techniki optymalizacji

Wykorzystanie technik optymalizacji, takich jak ograniczanie zakresu danych, jest kluczowe w poprawie wydajności zapytań.

Operatorzy w KQL

Zastosowanie odpowiednich operatorów w zapytaniach KQL może znacząco wpłynąć na czas odpowiedzi oraz efektywność pracy z danymi.



Bezpieczeństwo i zarządzanie dostępem

Kluczowe zasady bezpieczeństwa

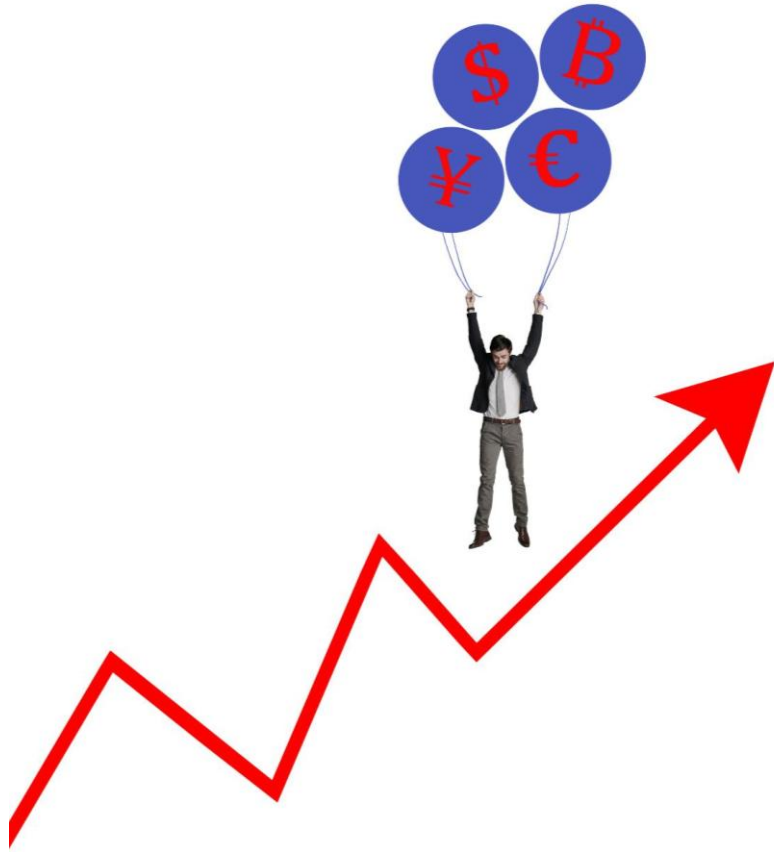
Zasady bezpieczeństwa danych są niezbędne do ochrony wrażliwych informacji przed nieautoryzowanym dostępem.

Mechanizmy zarządzania dostępem

KQL oferuje różne mechanizmy zarządzania dostępem, które pomagają w kontrolowaniu, kto ma dostęp do danych.

Ochrona wrażliwych informacji

Ochrona wrażliwych informacji wymaga ścisłego przestrzegania zasad dostępu przez wszystkich użytkowników.



Najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać

Błędy w składni KQL

Nieprawidłowa składnia KQL może prowadzić do błędnych wyników. Ważne jest, aby zrozumieć zasady poprawnej składni.

Zrozumienie danych

Nieznajomość struktury danych może prowadzić do błędnych wniosków. Zrozumienie kontekstu danych jest kluczowe.

Testowanie zapytań

Niezapewnienie testowania zapytań KQL może prowadzić do nieefektywnych wyników. Testowanie jest ważnym krokiem w procesie analizy.

Wnioski

Potęga KQL

KQL to bardzo potężne narzędzie do analizy danych, które umożliwia użytkownikom wydobywanie cennych informacji z dużych zbiorów danych.

Zrozumienie składni

Rozumienie składni KQL jest kluczowe dla efektywnego wykorzystywania jego możliwości analitycznych w praktyce.

Najlepsze praktyki

Zastosowanie najlepszych praktyk w KQL zwiększa efektywność analiz danych, pozwalając na szybsze i dokładniejsze wyniki.

Stale poszukuję nowych możliwości i ekscytujących wyzwań. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, proszę, skorzystaj z poniższych kanałów:



Email: info@zalnet.pl

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/beatazalewa/>

Blog: <https://zalnet.pl/blog/>

X: <https://x.com/beatazalewa>

GitHub: <https://github.com/beatazalewa/Conferences/>

